Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Polynésie, 11 septembre 2023

Exercice 1 – QCM

1 *Une augmentation de 9 % correspond à une multiplication par...*

$1 + \dfrac{9}{100} = 1{,}09$: réponse C.

2 *Longueur BC.*

Les points A, E, C et A, D, B sont alignés, et $(DE) \parallel (BC)$. $AC = 2 + 5 = 7$ cm. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AE}{AC} = \frac{ED}{CB} \quad \text{soit} \quad \frac{2}{7} = \frac{3}{BC} \quad \text{donc} \quad BC = \frac{3 \times 7}{2} = 10{,}5 \text{ cm}$$: réponse C.

3 *Probabilité qu'un élève ait choisi l'italien.*

Il y a $10 + 43 + 26 + 7 + 42 + 32 = 160$ élèves, dont $26 + 32 = 58$ font italien : $p = \dfrac{58}{160}$, réponse B.

4 *Probabilité d'une fille qui ne fait pas d'allemand.*

Filles qui font espagnol ou italien : $43 + 26 = 69$, parmi les 160 élèves : $p = \dfrac{69}{160}$, réponse C.

Exercice 2 – Programme de calcul

1.a *Avec -8 au départ.*

$-8 + 3 = -5$ et $-8 - 4 = -12$; $(-5) \times (-12) = 60$.

1.b *Résoudre $(x + 3)(x - 4) = 0$.*

$x + 3 = 0$ ou $x - 4 = 0$, soit $x = -3$ ou $x = 4$. Il faut choisir -3 **ou 4**.

2.a *Montrer que $f(x) = x^2 - x - 12$.*

$(x + 3)(x - 4) = x^2 - 4x + 3x - 12 = x^2 - x - 12$.

2.b *Calculer $f\left(\frac{1}{2}\right)$.*

$f(0{,}5) = 0{,}5^2 - 0{,}5 - 12 = 0{,}25 - 0{,}5 - 12 = -12{,}25$.

2.c *Antécédents de -6 (lecture graphique).*

La droite horizontale d'ordonnée -6 coupe la courbe en $x = -2$ et $x = 3$ (en effet $f(-2) = f(3) = -6$).

3.a *Formule en B2.*

`=3*A2-7`.

3.b *Tracer la représentation de g.*

C'est une droite : elle passe par exemple par $(0\,;\,-7)$ et $(3\,;\,2)$.

3.c *Nombres qui ont la même image par f et g.*

Les deux courbes se coupent pour $x = -1$ et $x = 5$ ($f(-1) = g(-1) = -10$; $f(5) = g(5) = 8$).

Exercice 3 – Les dix carrés (Scratch)

1 *Côté du 2e carré.*

Diminuer de 20 %, c'est multiplier par 0,8 : $300 \times 0{,}8 = 240$ pixels.

2 *Lignes 2 et 4 du bloc « Carré ».*

Ligne 2 : répéter **4** fois ; ligne 4 : tourner de **90** degrés.

3.a *Coordonnées du stylo au début du premier carré.*

Côté vaut 300 : $\left(\dfrac{300}{2} ; \dfrac{300}{2}\right) = (150 ; 150)$.

3.b *Proposition qui correspond aux deux premiers carrés.*

Le premier carré part de (150 ; 150) et a pour côté 300 : il est centré sur l'origine. Le deuxième part de (120 ; 120) avec un côté de 240 : lui aussi est centré sur l'origine. Deux carrés de même centre O : **proposition 3**.

3.c *Côté du dernier carré.*

Le dixième carré a subi 9 réductions : $300 \times 0{,}8^9 \approx 40{,}3$, soit **40 pixels**.

4 *Où placer les instructions A et B ?*

B (mettre la taille à 11) une seule fois, avant la boucle : entre les lignes **4 et 5**.
A (ajouter -1) dans la boucle, une fois par carré : par exemple entre les lignes **9 et 10**.

Exercice 4 – La rampe d'accès

1 *Mesure de l'angle $\widehat{ABC}$.*

Dans le triangle ABC rectangle en C, $[AC]$ est le côté opposé à $\widehat{ABC}$ et $[AB]$ l'hypoténuse :

$$\sin \widehat{ABC} = \frac{AC}{AB} = \frac{30}{124} \qquad \text{donc} \qquad \widehat{ABC} \approx 14^\circ.$$

2 *Montrer que $BC \approx 120$ cm.*

D'après le théorème de Pythagore : $BC^2 = AB^2 - AC^2 = 124^2 - 30^2 = 15\,376 - 900 = 14\,476$, donc $BC = \sqrt{14\,476} \approx 120$ cm.

3 *2 m³ de béton suffisent-ils ?*

En mètres : aire de la base ABC : $\dfrac{0{,}3 \times 1{,}2}{2} = 0{,}18$ m². Volume du prisme : $0{,}18 \times 9 = 1{,}62$ m³.
$1{,}62 < 2$: **oui**, c'est suffisant.

4 *Valeur de BC pour un volume de 2 m³.*

$$\frac{0{,}3 \times BC}{2} \times 9 = 2 \iff 1{,}35 \times BC = 2 \iff BC = \frac{2}{1{,}35} \approx 1{,}48 \text{ m, soit } 148 \text{ cm.}$$

Exercice 5 – La transat Jacques Vabre

1 *Latitude et longitude de Fort-de-France.*

La croix est au nord de l'équateur et à l'ouest du méridien de Greenwich : environ **15° Nord et 60° Ouest** (en réalité 14,6° N et 61,1° O).

2.a *Écart entre LinkedOut et Primonial.*

18 j 1 h 21 min = 17 j 24 h 81 min. 17 j 24 h 81 min $-$15 j 13 h 27 min = 2 **j 11 h 54 min**.

2.b *Distance moyenne des 75 bateaux.*

$$\frac{43 \times 4\,600 + 7 \times 5\,800 + 20 \times 5\,800 + 5 \times 7\,500}{75} = \frac{391\,900}{75} \approx 5\,225 \text{ milles.}$$

2.c *Vitesse du Maxi Edmond de Rothschild.*

16 j 1 h 48 min = $16 \times 24 + 1 + 0{,}8 = 385{,}8$ h. $v = \dfrac{7\,500}{385{,}8} \approx 19{,}4$ milles/h.

$\dfrac{19{,}4}{8{,}7} \approx 2{,}2$: sa vitesse est bien environ 2,2 fois plus grande.

2.d *Un quart de l'équateur ?*

Équateur : $2 \times \pi \times 6\,370 \approx 40\,024$ km ; un quart : $\approx 10\,006$ km.
Ocean Fifty : $5\,800 \times 1{,}852 \approx 10\,742$ km. C'est un peu plus (environ 7 % de plus) : le journaliste a **à peu près** raison, l'ordre de grandeur est le même.